第01讲 衍生工具基本概述

第一篇章 衍生工具基本概述

一、定义

衍生品是由其所依附的标的物的特定变量所决定的合约。

经济金融的快速发展，衍生品所依附的标的物不断扩充，到目前为止，衍生品标的物可以是包括股票、债券等在内的传统基础证券，可以是外汇、黄金、白银，可以是小麦、玉米、大豆、棉花等农产品，也可以是石油、钢材，甚至还可以是天气、污染指数等无形物

二、分类

期货、期权、远期、互换

三、功能

价格发现、规避风险、资产配置

四、作用

（一）宏观经济中

1.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济

2.为政府制定宏观经济政策提供参考依据

3.促进本国经济的国际化

4.有助于市场经济体系的完善

（二）微观经济中

1.锁定生产成本，实现预期利润

2.利用期货及衍生品价格信号，组织安排现货生产

3.拓展现货销售和采购渠道

考前资料密包更押题加微信jmyt8090

第02讲 衍生工具交易类型（一）

第二篇章 衍生工具交易类型

一、期货交易

（一）定义

期货与现货相对应，并由现货衍生而来。期货不是货，通常是指以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约。期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

（二）基本交易制度

1.保证金制度

在期货交易中，期货买方和卖方必须按照其所买卖期货合约价值的一定比率（通常为5%～15%）缴纳保证金，用于结算和保证履约

2.当日无负债结算制度

又称为逐日盯市制度，是指在每个交易日结束后，由期货结算机构对期货交易保证金账户当天的盈亏状况进行结算，并根据结算结果进行资金划转

3.涨跌停板制度

又称每日价格最大波动限制制度，是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于

规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效报价，不能成交

4.持仓限额和大户报告制度

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额，持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸可以向交易所申请豁免持仓限额

大户报告制度是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应向交易所报告

5.强行平仓制度

是指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险

6.信息披露制度

是指期货交易所按有关规定公布与期货交易有关信息的制度。未经期货交易所许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情

（三）交易流程

1.开户

中国期货市场监控中心有限责任公司负责客户开户管理的具体实施工作

2.下单

3.竞价

集合竞价

连续竞价

4.结算

结算准备金、交易保证金及持仓与平仓盈亏计算

5.交割

实物交割

现金交割

（四）交易类别

1.套期保值

定义：

套期保值又称避险、风险对冲等。广义上的套期保值，是指企业利用一个或一个以上的工具进行交易，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式

分类：

卖出套期保值（规避风险下跌风险）

买入套期保值（规避价格上涨风险）

效果影响因素：

基差

基差=现货价格-期货价格

正向市场基差为负、反向市场基差为正

口诀：

买走弱、卖走强

2.投机交易

定义：

期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为

考前绝密包过押题加微信jmyt8090

作用：
①承担价格风险
②促进价格发现
③减缓价格波动
④提高市场流动性
金子塔建仓：
只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓
持仓的增加应渐次递减
分类：
多头投机—正向市场买入近月合约，反向市场买入远月合约
空头投机—正向市场卖出远月合约，反向市场卖出近月合约
止损指令使用

第03讲 衍生工具交易类型（二）

3.套利交易
价差：
①期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差
②交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内
③建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约，计算平仓时的价差时，也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致
分类：
①价差套利
定义
指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易
分类
跨期套利
1.按近月合约买卖方向分
牛市套利、熊市套利、蝶式套利
2.按高价合约买卖方向分
买入套利、卖出套利
跨市场套利
跨品种套利
1.相关产品间套利
2.原材料与成品间套利
大豆提油套利
反向大豆提油套利
②期现套利
定义
指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理从而获利的交易
分类

考前免密包过押题加微信 mrt8090

1.正向套利—期价高估
2.反向套利—期价低估
价差对套利结果影响
买走强、卖走弱
小牛正盈

第04讲 衍生工具交易类型（三）

（五）不同品种期货交易
1）利率期货
定义
指以利率和债券类产品为合约标的期货品种
分类：
1.境外（美国为例）
①短期利率期货
概述：采用指数报价，现金交割
用“100.00-不带百分号的年利率或贴现率 （或利率、贴现率数值)” 报价
规则（欧洲美元期货报价）：
采用的是CME市场IMM指数报价，报价为“100.00-美元3个月Libor”
报价变动0.01，称为价格变动1个点，等价于3个月Libor变动1个基点，意味着合约价值变动25美元
价格最小变动幅度为1/2个点，即12.50美元
②中长期利率期货
报价三部分
2.境内
报价：中长期国债期货的报价采用价格报价法，按照百元面值国债净价报价（不含国债持有期间应计利息）。中金所国债期货中长期国债期货合约报价小数点后价格进位采用十进位制，比如“99.335”意味着面值为100元的国债期货价格为99.335元，为不含持有期利息的价格
主要合约

考前密卷包过押题加微信imyt2090

要素/品种	2年期	5年期	10年期
上市时间	2018年8月17日	2013年9月6日	2015年3月20日
合约标的面值	200万	100万	
合约标的票面利率	3%		
可交割国债发行期限上限	5年	7年	10年
可交割国债剩余期限（记账式国债）	1.5-2.25年	4-5.25年	不低于6.5年
报价方式	百元净价报价		
最小变动价位	0.005 元		
合约月份	最近的3个季月		
交易时间	9：30—11：30，13：00—15：15 最后交易日 9：30—11：30		
每日价格最大波动限制（上一交易日结算价）	±0.5%	±1.2%	±2%
最低交易保证金（合约价值）	0.5%	1%	2%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五		
交割方式	实物交割		
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日		
合约代码	TS	TF	T

转换因子：

转换因子数值上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

①可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1

②可交割国债票面利率等于国债期货合约标的票面利率，转换因子等于1

③可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1

发票价格：

发票价格（国债交割全价）=国债期货交割结算价×交割国债转换因子+应计利息

最便宜可交割债券（CTD）：

隐含回购利率是指投资者买入国债现货并用于期货交割所得到的投资收益率，隐含回购利率越高的国债价格越便宜。隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债

考前绝密包过押题加微信JMYT8090获取

$$\frac{(\text{期货报价}\times\text{转换因子}+\text{交割日应计利息})-\text{国债购买价格}}{\text{国债购买价格}}\times\frac{365}{\text{交割日之前的天数}}$$

理论价格：

①国债现货价格+国债持有成本

②国债现货价格+（持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）

③（最便宜可交割国债净价+持有国债资金占用成本-持有国债期间利息收入）/转换因子

国债基差：

计算

国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

策略

①买入基差（基差多头）

指买入可交割国债现货，卖出相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。基差的多头可以从基差走强中获得利润，此外如果国债现券持有收益为正，同样也可以获得持有收益

②卖出基差（基差空头）

指卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。基差的空头可以从基差走弱中获得利润，但如果国债现券持有收益为正，将会有持有收益的损失，需要综合考虑

2）外汇期货

汇率的报价方式

①直接标价法

指以本币表示外币的价格，即以一定单位（1、100或1000个单位）的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法

②间接标价法

以外币表示本币的价格，即以一定单位（1、100或1000个单位）的本国货币作为标准，折算为一定数额外国货币的标价方法。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等采用间接标价法

③美元标价法

各国以一定单位的美元为标准来计算应该汇兑多少他国货币，而非美元外汇买卖时，则是根据各自对美元的比率套算出买卖双方货币的汇价

外汇风险

①交易风险

指在运用外币计价收付的交易中，由于外币与本币之间以及外币与外币之间的汇率变动，使经济主体蒙受损失的可能性

②会计风险

又称为折算风险，是指经济主体对资产负债表进行会计处理的过程中，在将功能货币（在具体经济业务中使用的货币）转换成记账货币（编制会计报表所使用的货币）时，因汇率变动而产生账面损失的可能

③经营风险

指意料之外的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失

应用：投机、套期保值、套利

3）股指期货

1.定义

考前绝密包过押题加微信jinji8990

以股票指数为标的资产的期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖

2.股票指数

定义

通过编制股票价格指数的方法反映股票市场整体或者某一经济领域、某一行业、某一市场板块股票价格或其收益率变化的趋势

编制步骤

①从所有上市股票中选取符合目标要求的一定数量的样本股票

②选择一种计算简便、易于修正并能保持统计口径一致和连续的计算公式作为编制工具（算术平均法、加权平均法、加权平均法）

③确定一个基期日，并将某一既定的整数（如10、50、100等）定为该基期的股票价格指数

④根据各时期的股票价格和基期股票价格的对比，计算出升降百分比，得出该时点的股票价格指数

3.国内常见股指期货

合约标的	沪深300指数	上证50指数	中证500指数
合约乘数	300元		200元
报价单位	指数点		
最小变动价位	0.2点		
合约月份	当月、下月及随后两个季月		
交易时间	9:30—11:30，13:00—15:00		
最大涨跌幅	10%		
最低交易保证金	8%		
最后交易日	到期月第三个周五，遇国家法定假日顺延		
交割日	同最后交易日		
交易代码	IF	IH	IC
交割方式	现金		

考前绝密包过押题加微信 jmyt8059

4.套期保值

组合的β系数计算

$\beta = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \ldots\ldots + X_n\beta_n$

最优套期保值比率计算

买卖期货合约数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）

5.理论价格

成本构成

①资金占用成本——按照市场资金利率来度量；

②持有期内可能得到的股票分红红利——这是持有资产的收入，算作负值成本

③净持有成本=资金占用成本-持有期内可能得到的股票分红红利

理论价格计算

理论价格=现货价格（指数）+净持有成本

F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]

第05讲 衍生工具交易类型（四）

二、期权交易

（一）定义

也称为选择权，是指期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量标的资产的权利

（二）头寸了结方式

1. 多头了结头寸方式：对冲平仓、行权和放弃
2. 空头了结头寸方式：对冲平仓、履约和到期失效

（三）分类

1.按行权时间

美式期权、欧式期权和百慕大期权

2.按行权方向

看涨期权和看跌期权

3.按内在价值

实值期权、虚值期权、平值期权

（四）特点

1.买卖双方的权利义务不同

2.买卖双方的收益和损失特征不同

3.买卖双方缴纳保证金要求的规定不同

4.买进期权和卖出期权的功能不同

5.利用期权和期货规避标的资产价格风险的结果不同

（五）期权价格和内在价值

1.价格

期权价格=内在价值+时间价值

2.内在价值

看涨期权内在价值=Max（S-K，0）

看跌期权内在价值=Max（K-S，0）

式中，S为标的资产的即期价格，K为期权的执行价格

（六）基本交易策略

1.买卖目的

买入看涨期权

a赚取价差收益，博取更大的杠杆效应

b以较低成本持有标的资产，同时锁定最大损失

c规避标的资产价格上涨风险

卖出看涨期权

a赚取权利金或期权价差收益

b履约平仓标的资产多头头寸

考前绝密包过押题加微信JMYT8090获取

考前绝密包过押题加微信jmyt8090

买入看跌期权
a赚取价差收益，博取更大的杠杆效应
b实现做空标的资产的目的，同时锁定最大损失
c规避标的资产价格下跌风险
卖出看跌期权
a获得价差收益或权利金收益
b履约平仓标的资产空头头寸
2.价差期权策略
牛市价差期权
买进低执行价格同时卖出高执行价格期权
熊市价差期权
买进高执行价格同时卖出低执行价格期权
蝶式价差期权
a多头蝶式价差期权
买进期权1和3各一份，同时卖出两份期权2
b空头蝶式价差期权
卖出期权1和3各一份，同时买入两份期权2
3.组合期权策略
跨式期权组合
多头跨式期权的构建方法为同时买进看涨期权和看跌期权
空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权
宽跨式期权组合
用不同执行价格的看涨期权和看跌期权组合，看跌期权的执行价格低于看涨期权的执行价格
（七）盈亏平衡点
看涨期权=执行价格+权利金
看跌期权=执行价格-权利金

考前绝密包过押题 微信 jmyt8090

第06讲 衍生工具交易类型（五）

三、远期交易
（一）定义
远期合约是一种交易双方约定在未来某一确定时间，以合约协议的价格买入或者卖出一定数量的某种商品或者金融资产的合约
（二）特征
1.远期交易属于场外市场
2.远期合约通常是一种非标准化的合约
3.远期交易违约风险相对较高
4.远期合约的流动性较差
5.远期交易通常以交割方式了结持仓
6.远期交易通常不实行逐日盯市的结算制度
（三）分类
1.黄金远期交易
远期全价=即期价格+远期点

2.远期运费协议

是买卖双方达成的一种远期运费协议，协议规定了具体的航线、价格、数量等，且双方约定在未来某一时点，依据波罗的海航运交易所的即期运费指数价格与合同约定价格的运费差额或租金差额进行结算。与现货市场不同，FFA并不涉及实际的货物运输，它是纸面上的运价，是运费或租金交易的金融衍生品

3.远期利率协议

定义

指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算利息的金融合约，双方在清算日时，并不实际交换本金，而是根据参照利率和协议利率之间的差额及名义本金计算利息差额，由交易一方支付给另一方结算金

买卖方认定

买方相当于名义借款人

卖方相当于名义贷款人

基本图解

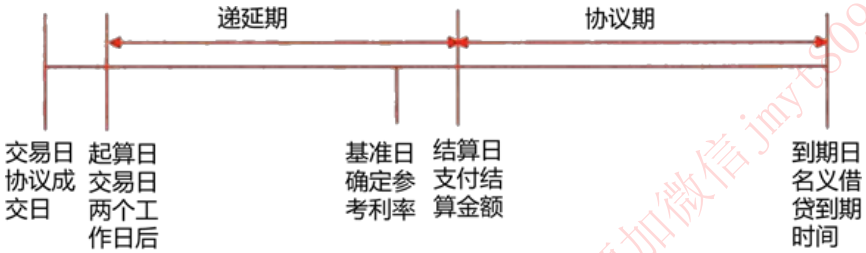


图10-4 远期利率协议交易时间流程图

考前绝密包过押题加微信 jmyt3090

结算金

$$结算金=\frac{(r_r-r_c)\times A\times\frac{D}{B}}{1+r_r\times\frac{D}{B}}$$

其中，r_r为参照利率，r_c为协议利率，A为协议本金额，D为协议期天数，B为一年的天数计算惯例。

4.外汇远期

定义

外汇远期交易也称期汇交易，指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割（非即期起息日）的外汇交易

分类

①无本金交割外汇远期

是一种场外交易的离岸金融衍生工具，主要是由银行充当中介机构。交易双方无须对NDF的本金（受限制货币）进行交割，因此对企业未来现金流量不会造成影响，早期的无本金交割外汇远期交易一般用于实行外汇管制国家的货币，为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道

②远期外汇综合协议

定义：

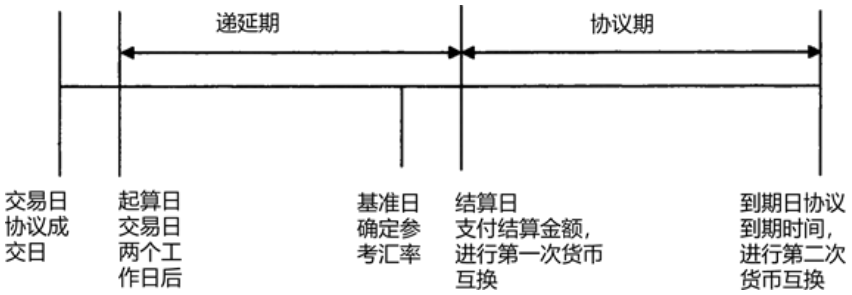
远期外汇综合协议SAFE是指双方约定，买方在结算日按合约中规定的结算日直接远期汇率用第二货币，向卖方买入一定名义金额的原货币，然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率，把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议

买卖方认定：

买方是指最初买入原货币的一方，即在结算日买入原货币，而在合约到期日出售原货币的一方

卖方则是交易对手，交易方向与买方相反

基本图解



结算金

$$ERA = A_2 \times \frac{CS - SS}{1 + \left(i \times \frac{D}{B}\right)}$$

$$FXA = A_2 \times \frac{(CR + CS) - (SR + SS)}{1 + \left(i \times \frac{D}{B}\right)} - A_1 \times (CR - SR)$$

5.外汇掉期

定义

又称为汇率掉期，指交易双方在交易日约定，在前后两个不同的交割日即起息日（Value Date，货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。具体而言，在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用A货币交换B货币；在第二次货币互换中，双方在按照另一约定的汇率，反向交割货币，用货币B交换货币A。本质上是两笔不同交割期限的外汇交易的组合

分类

①即期对远期

②远期对远期

③隔夜掉期

O / N（Overnight）

T / N（Tomorrow—Next）

S / N（Spot—Next）

报价方式

①发起方近端买入，远端卖出时

近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

②发起方近端卖出，远端买入时

近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

四、互换交易

考试绝密包过押题加微信jmyt8090

（一）定义

互换（Swap）是指两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换一系列现金流的合约。互换的每一次现金流交换都可以视为类型不同、头寸相反的两份远期合约的轧差，如到期时间相同的一份浮动利率远期合约空头和一份固定利率远期合约多头的轧差。所以，互换可以说是一系列远期合约的组合

（二）分类

1.利率互换

定义

是指所交换的现金流为不同计息标准的利息，互换双方约定在未来的一定期限内根据同种货币相同的名义本金交换现金流

现金流（利息）交换形式

①固定换浮动（最常见）

②浮动换浮动

③固定换固定

买卖方认定

收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方，是利率看涨者

收取固定现金流、支付浮动现金流的一方被定义为卖方，是利率看跌者

利息结算

净额结算

交叉相加大减小

2.货币互换

定义

指在约定期限内交换约定数量两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易

利息交换形式

同利率互换

买卖方认定

a 期初收入基准货币、期末支付基准货币的一方为买方，即互换多头

b 期初支付基准货币、期末收入基准货币的一方为卖方，即互换空头

利息结算

同利率互换

3.利率互换与货币互换的区别

①本金交换的方式不同

②开始时间不同

③持有期现金流不同

④两者应用情形不完全相同

第07讲 参与主体与市场监管、行情分析

第三篇章 参与主体与市场监管

一、参与主体

（一）交易所

职能

考前绝密包过押题加微信jiaxi9990

1. 提供交易的场所、设施和服务
2. 设计合约、安排合约上市
3. 制定并实施期货市场制度与交易规则
4. 组织并监督期货交易，监控市场风险
5. 发布市场信息

组织形式

1.会员制

2.公司制

（二）结算机构

职能

1. 担保交易履约
2. 结算交易盈亏
3. 控制市场风险

结算制度

1.全员结算制度

2.分级结算制度

结算会员：交易结算会员、全面结算会员、特别结算会员

非结算会员：交易会员

结算担保金制度

（三）期货公司

期货公司可以依法从事商品期货经纪业务，从事金融期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询业务时，应当取得相应业务资格。从事资产管理业务，应当依法登记备案

（四）交易者

（五）做市商

二、市场监管

我国建立了中国证监会、证监局、期货交易所、中国期货保证金监控中心有限责任公司 （2015年4月更名为中国期货市场监控中心）和中国期货业协会“五位一体”的期货监管协调工作机制

考前绝密包过押题加微信jmyt8090

第四篇章 行情分析

一、基本面分析

供求分析-均衡价格变动

二、技术面分析

（一）理论体系

（二）形态

（三）逻辑图